二重积分的换元与三重积分

课后作业：习题册 6.3

今天有 QQ 群作业形式的课堂测验
今天作业交到习题册第 16 页

04/08/2026



电子科技大学
UNIVERSITY OF ELECTRONIC SCIENCE AND TECHNOLOGY OF CHINA

内容目录

1 二重积分在极坐标系中的计算

2 二重积分的换元法

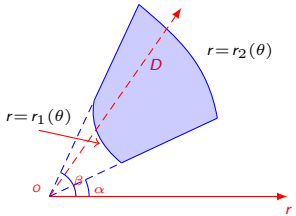
3 三重积分在直角坐标系中的计算

二重积分在极坐标中化为二次积分

♠ 极点在积分区域 D 的外部时

积分区域 D 可表示为:

$$D=\{(r,\theta)\mid \alpha\le\theta\le\beta, r_1(\theta)\le r\le r_2(\theta)\}$$



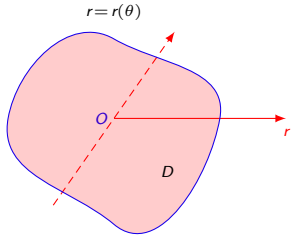
$$\iint_D f(r\cos\theta, r\sin\theta)rdrd\theta=\int_\alpha^\beta d\theta\int_{r_1(\theta)}^{r_2(\theta)} f(r\cos\theta, r\sin\theta)rdr.$$

二重积分在极坐标中化为二次积分

♣ 极点在积分区域 D 的内部时

积分区域 D 可表示为:

$$D=\{(r,\theta)\mid 0\le\theta\le 2\pi, 0\le r\le r(\theta)\}.$$



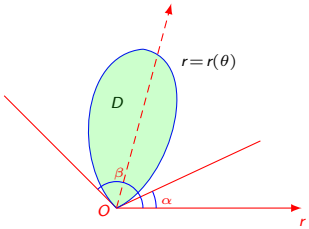
$$\iint_D f(r\cos\theta, r\sin\theta)rdrd\theta=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{r(\theta)}f(r\cos\theta, r\sin\theta)rdr$$

二重积分在极坐标中化为二次积分

♣ 极点在积分区域 D 的边界时

积分区域 D 可表示为:

$$D=\{(r,\theta)\mid \alpha\le\theta\le\beta, 0\le r\le r(\theta)\}.$$



$$\iint_D f(r\cos\theta, r\sin\theta)rdrd\theta=\int_\alpha^\beta d\theta\int_0^{r(\theta)} f(r\cos\theta, r\sin\theta)rdr.$$

二次积分相关例题

例 2

求圆柱体 $x^2+y^2 \leq Rx(R>0)$ 被球面 $x^2+y^2+z^2=R^2$ 所割下的立体（称为维维安尼体（Viviani）体）体积.

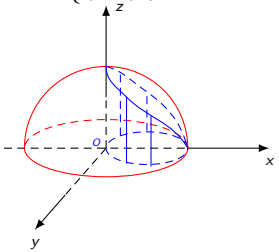
二次积分相关例题

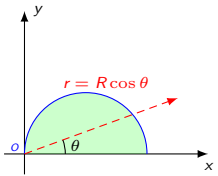
例 2

求圆柱体 $x^2+y^2 \le Rx(R>0)$ 被球面 $x^2+y^2+z^2=R^2$ 所割下的立体（称为维维安尼体（Viviani）体）体积.

解：由对称性，体积为第一卦限部分的 4 倍. 第一卦限部分是一个曲顶柱体，其顶为上半球面 $z=\sqrt{R^2-x^2-y^2}$，对应积分区域为：

$$D=\{(x,y)\mid x^2+y^2\le Rx, 0\le y\}=\left\{(r,\theta)\mid 0\le r\le R\cos\theta, 0\le\theta\le\frac{\pi}{2}\right\}.$$





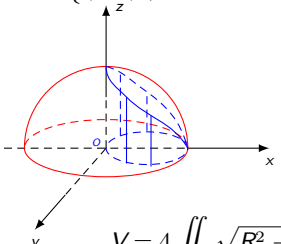
二次积分相关例题

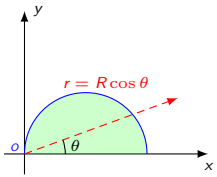
例 2

求圆柱体 $x^2+y^2 \le Rx (R>0)$ 被球面 $x^2+y^2+z^2=R^2$ 所割下的立体（称为维维安尼体（Viviani）体）体积.

解：由对称性，体积为第一卦限部分的 4 倍. 第一卦限部分是一个曲顶柱体，其顶为上半球面 $z=\sqrt{R^2-x^2-y^2}$，对应积分区域为：

$$D=\left\{(x,y) \mid x^2+y^2 \le Rx, 0 \le y\right\}=\left\{(r,\theta) \mid 0 \le r \le R\cos\theta, 0 \le \theta \le \frac{\pi}{2}\right\}.$$





$$V=4\iint_D \sqrt{R^2-x^2-y^2}\,dxdy=4\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{R\cos\theta} \sqrt{R^2-r^2}\,rdr$$

$$=\frac{4}{3}R^3\int_0^{\frac{\pi}{2}}\left(1-\sin^3\theta\right)d\theta=\frac{4}{3}\left(\frac{\pi}{2}-\frac{2}{3}\right)R^3.$$

二次积分相关例题

例 3

计算二重积分 $\iint\limits_D \dfrac{\sin\left(\pi\sqrt{x^2+y^2}\right)}{\sqrt{x^2+y^2}}dxdy$，其中积分区域为：

$$D=\left\{(x,y)\mid 1\le x^2+y^2\le 4\right\}.$$

二次积分相关例题

例 3

计算二重积分 $\iint\limits_D \dfrac{\sin\left(\pi\sqrt{x^2+y^2}\right)}{\sqrt{x^2+y^2}}dxdy$，其中积分区域为：

$$D=\left\{(x,y)\mid 1\le x^2+y^2\le 4\right\}.$$

解：由对称性

$$\iint\limits_D = 4\iint\limits_{D_1},\quad \text{且}\quad D_1: 0\le\theta\le\frac{\pi}{2}, 1\le r\le 2.$$

二次积分相关例题

例 3

计算二重积分 $\iint\limits_D \dfrac{\sin\left(\pi\sqrt{x^2+y^2}\right)}{\sqrt{x^2+y^2}}dxdy$，其中积分区域为：

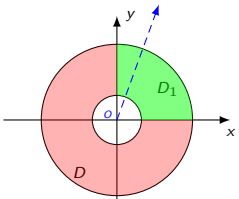
$$D=\left\{(x,y)\mid 1\le x^2+y^2\le 4\right\}.$$

解：由对称性

$$\iint\limits_D = 4\iint\limits_{D_1},\quad \text{且}\quad D_1: 0\le\theta\le\frac{\pi}{2}, 1\le r\le 2.$$

$$\text{原式} = 4\iint\limits_{D_1}\frac{\sin\left(\pi\sqrt{x^2+y^2}\right)}{\sqrt{x^2+y^2}}dxdy$$

$$= 4\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta\int_1^2\frac{\sin\pi r}{r}rdr = -4.$$



二次积分相关例题

例 4

计算 $\iint\limits_D \left(x^2+y^2\right) dxdy$, 其中 D 为由圆 $x^2+y^2=2y$, $x^2+y^2=4y$ 及直线 $y-\sqrt{3}x=0$, $x-\sqrt{3}y=0$.

二次积分相关例题

例 4

计算 $\iint\limits_D \left(x^2+y^2\right) dxdy$, 其中 D 为由圆 $x^2+y^2=2y$, $x^2+y^2=4y$ 及直线 $y-\sqrt{3}x=0$, $x-\sqrt{3}y=0$.

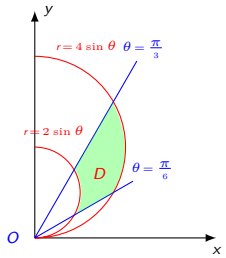
解: 积分区域如右图所示, 并且

$$y-\sqrt{3}x=0 \Rightarrow \theta_2=\frac{\pi}{3}$$

$$x^2+y^2=4y \Rightarrow r=4\sin\theta$$

$$x-\sqrt{3}y=0 \Rightarrow \theta_1=\frac{\pi}{6}$$

$$x^2+y^2=2y \Rightarrow r=2\sin\theta$$



二次积分相关例题

例 4

计算 $\iint\limits_D (x^2+y^2)\,dxdy$, 其中 D 为由圆 $x^2+y^2=2y$, $x^2+y^2=4y$ 及直线 $y-\sqrt{3}x=0$, $x-\sqrt{3}y=0$.

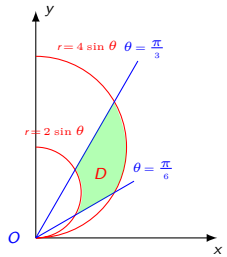
解: 积分区域如右图所示, 并且

$$y-\sqrt{3}x=0 \Rightarrow \theta_2=\frac{\pi}{3}$$

$$x^2+y^2=4y \Rightarrow r=4\sin\theta$$

$$x-\sqrt{3}y=0 \Rightarrow \theta_1=\frac{\pi}{6}$$

$$x^2+y^2=2y \Rightarrow r=2\sin\theta$$



$$\iint\limits_D (x^2+y^2)\,dxdy=\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} d\theta \int_{2\sin\theta}^{4\sin\theta} r^2\cdot rdr=15\left(\frac{\pi}{4}-\frac{\sqrt{3}}{8}\right).$$

二次积分相关例题

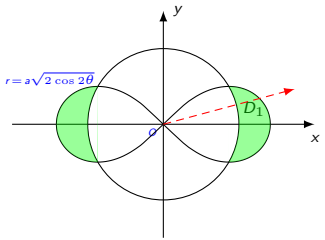
例 5

求曲线 $\left(x^2+y^2\right)^2=2a^2\left(x^2-y^2\right)$ 和 $x^2+y^2\geq a^2$ 所围成图形的面积.

二次积分相关例题

例 5

求曲线 $\left(x^2+y^2\right)^2=2a^2\left(x^2-y^2\right)$ 和 $x^2+y^2\geq a^2$ 所围成图形的面积.



解: 在极坐标系下

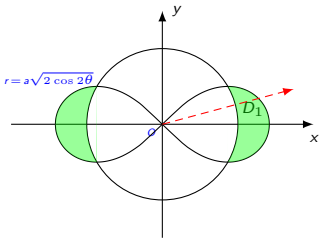
$$x^2+y^2=a^2\Rightarrow r=a$$

$$\left(x^2+y^2\right)^2=2a^2\left(x^2-y^2\right)\Rightarrow r=a\sqrt{2\cos 2\theta}$$

二次积分相关例题

例 5

求曲线 $\left(x^2+y^2\right)^2=2a^2\left(x^2-y^2\right)$ 和 $x^2+y^2\geq a^2$ 所围成图形的面积.



解：在极坐标系下

$$x^2+y^2=a^2\Rightarrow r=a$$

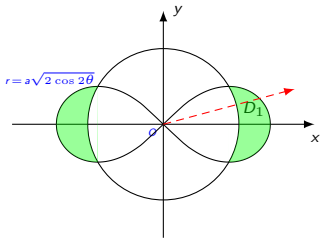
$$\left(x^2+y^2\right)^2=2a^2\left(x^2-y^2\right)\Rightarrow r=a\sqrt{2\cos 2\theta}$$

根据对称性有 $D=4D_1$，由 $\begin{cases} r=a\sqrt{2\cos 2\theta} \\ r=a \end{cases}$，得交点 $A=\left(a,\frac{\pi}{6}\right)$.

二次积分相关例题

例 5

求曲线 $\left(x^2+y^2\right)^2=2a^2\left(x^2-y^2\right)$ 和 $x^2+y^2\geq a^2$ 所围成图形的面积.



解: 在极坐标系下

$$x^2+y^2=a^2\Rightarrow r=a$$

$$\left(x^2+y^2\right)^2=2a^2\left(x^2-y^2\right)\Rightarrow r=a\sqrt{2\cos 2\theta}$$

根据对称性有 $D=4D_1$, 由 $\begin{cases} r=a\sqrt{2\cos 2\theta} \\ r=a \end{cases}$, 得交点 $A=\left(a,\frac{\pi}{6}\right)$.

故 D_1 可表示为 $D_1=\left\{(r,\theta)\in\mathbf{R}^2|a\leq r\leq a\sqrt{2\cos 2\theta},0\leq\theta\leq\frac{\pi}{6}\right\}$.

所求面积为:

$$\sigma=\iint\limits_D dxdy=4\iint\limits_{D_1}dxdy=4\int_0^{\frac{\pi}{6}}d\theta\int_a^{a\sqrt{2\cos 2\theta}}rdr=a^2\left(\sqrt{3}-\frac{\pi}{3}\right).$$

二次积分相关例题

例 6

设区域 $D=\left\{(x,y)\mid x^2+y^2\leq\sqrt{2},x\geq 0,y\geq 0\right\}$，而 $\left[1+x^2+y^2\right]$ 表示不超过 $1+x^2+y^2$ 的最大整数. 计算二重积分 $\iint\limits_D xy\left[1+x^2+y^2\right]dxdy$.

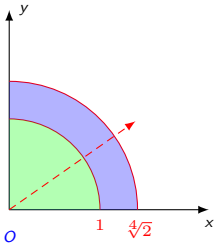
二次积分相关例题

例 6

设区域 $D=\left\{(x,y)\mid x^2+y^2\le\sqrt{2},x\ge 0,y\ge 0\right\}$，而 $\left[1+x^2+y^2\right]$ 表示不超过 $1+x^2+y^2$ 的最大整数. 计算二重积分 $\iint\limits_D xy\left[1+x^2+y^2\right]dxdy$.

解法一:

$$\begin{aligned}&\iint_D xy\left[1+x^2+y^2\right]dxdy\\ =&\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_0^{\sqrt[4]{2}}r^3\sin\theta\cos\theta\left[1+r^2\right]dr\\ =&\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin\theta\cos\theta d\theta\int_0^{\sqrt[4]{2}}r^3\left[1+r^2\right]dr\\ =&\frac{1}{2}\left(\int_0^1 r^3dr+\int_1^{\sqrt[4]{2}}2r^3dr\right)=\frac{3}{8}.\end{aligned}$$



例 6 解法二

我们记:

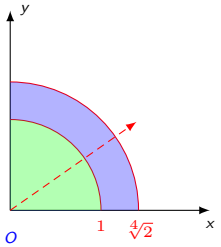
$$D_1 = \left\{(x,y) \mid x^2+y^2 < 1, x \geq 0, y \geq 0\right\},$$

$$D_2 = \left\{(x,y) \mid 1 \leq x^2+y^2 \leq \sqrt{2}, x \geq 0, y \geq 0\right\}.$$

则有

$$\left[1+x^2+y^2\right] = 1, (x,y) \in D_1$$

$$\left[1+x^2+y^2\right] = 2, (x,y) \in D_2$$



例 6 解法二

我们记:

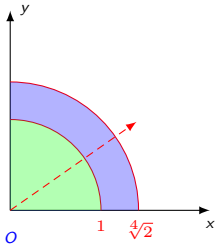
$$D_1 = \left\{(x,y) \mid x^2+y^2 < 1, x \geq 0, y \geq 0\right\},$$

$$D_2 = \left\{(x,y) \mid 1 \leq x^2+y^2 \leq \sqrt{2}, x \geq 0, y \geq 0\right\}.$$

则有

$$\left[1+x^2+y^2\right] = 1, (x,y) \in D_1$$

$$\left[1+x^2+y^2\right] = 2, (x,y) \in D_2$$



于是

$$\text{原式} = \iint_{D_1} xy dx dy + \iint_{D_2} 2xy dx dy$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^1 r^3 \sin\theta\cos\theta dr + \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_1^{\sqrt[4]{2}} 2r^3 \sin\theta\cos\theta dr$$

$$= \frac{1}{8} + \frac{1}{4} = \frac{3}{8}.$$

二次积分相关练习

练习 1

化二次积分 $\int_0^1 dx \int_x^{\sqrt{3}x} f\left(x^2+y^2\right) dy$ 为极坐标形式的二次积分，则下列正确的是（　）

A. $\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} d\theta \int_0^{\frac{1}{\cos\theta}} f\left(r^2\right) dr$

B. $\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} d\theta \int_0^{\cos\theta} f\left(r^2\right) dr$

C. $\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} d\theta \int_0^{\frac{1}{\cos\theta}} f\left(r^2\right) rdr$

D. $\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} d\theta \int_0^{\cos\theta} f\left(r^2\right) rdr$

二次积分相关例题

例 7

设区域 $D=\{(x,y)\mid x^2+y^2\le 1, x\ge 0\}$，计算积分 $\iint\limits_D \dfrac{1+xy}{1+x^2+y^2}dxdy$.

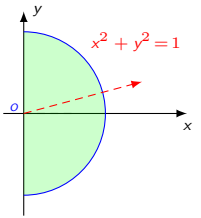
二次积分相关例题

例 7

设区域 $D=\{(x,y)\mid x^2+y^2\le 1, x\ge 0\}$，计算积分 $\iint\limits_D \dfrac{1+xy}{1+x^2+y^2}dxdy$.

解：利用区域与积分的对称性有：

$$\begin{aligned}&\iint\limits_D \frac{1+xy}{1+x^2+y^2}dxdy\\ =&\iint\limits_D \frac{1}{1+x^2+y^2}dxdy+\iint\limits_D \frac{xy}{1+x^2+y^2}dxdy\\ =&\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_0^1\frac{r}{1+r^2}dr+0\\ =&\frac{\pi}{2}\ln 2.\end{aligned}$$



内容目录

1 二重积分在极坐标系中的计算

2 二重积分的换元法

3 三重积分在直角坐标系中的计算

二次积分换元法

$f(x,y)$ 在 xOy 平面上的闭区域 D 上连续，变换

$$x = x(u,v), \quad y = y(u,v)$$

在 uOv 面上的闭区域 D' 一对一映射到 xOy 平面上的闭区域 D.



二次积分换元法

$f(x,y)$ 在 xOy 平面上的闭区域 D 上连续，变换

$$x = x(u,v), \quad y = y(u,v)$$

在 uOv 面上的闭区域 D' 一对一映射到 xOy 平面上的闭区域 D. 函数 $x = x(u,v), y = y(u,v)$ 在 D' 上具有一阶连续偏导数，且在 D' 上雅可比行列式

$$J = \frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix} \neq 0$$

二次积分换元法

$f(x,y)$ 在 xOy 平面上的闭区域 D 上连续，变换

$$x = x(u,v), \quad y = y(u,v)$$

在 uOv 面上的闭区域 D' 一对一映射到 xOy 平面上的闭区域 D. 函数 $x = x(u,v), y = y(u,v)$ 在 D' 上具有一阶连续偏导数，且在 D' 上雅可比行列式

$$J = \frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix} \neq 0$$

则变换前后二重积分满足:

$$\iint_D f(x,y)dxdy = \iint_{D'} f[x(u,v), y(u,v)] \left|\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}\right| dudv.$$

二次积分换元法

$f(x,y)$ 在 xOy 平面上的闭区域 D 上连续，变换

$$x = x(u,v), \quad y = y(u,v)$$

在 uOv 面上的闭区域 D' 一对一映射到 xOy 平面上的闭区域 D. 函数 $x = x(u,v), y = y(u,v)$ 在 D' 上具有一阶连续偏导数，且在 D' 上雅可比行列式

$$J = \frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix} \neq 0$$

则变换前后二重积分满足:

$$\iint_D f(x,y)dxdy = \iint_{D'} f[x(u,v), y(u,v)] \left|\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}\right| dudv.$$

- 使变换后的被积函数容易积分;
- 变换后的积分区域变简单，积分限容易定出.

二次积分相关例题

例 8

计算积分 $\iint\limits_D \cos\dfrac{x-y}{x+y}d\sigma$，其中 $D:\{(x,y)\mid x+y\le 1, x\ge 0, y\ge 0\}$.

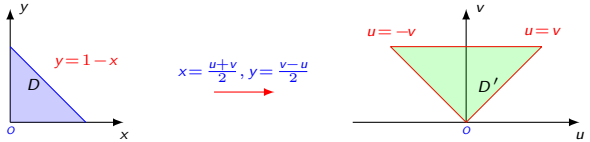
二次积分相关例题

例 8

计算积分 $\iint\limits_D \cos\dfrac{x-y}{x+y}d\sigma$，其中 $D:\{(x,y)\mid x+y\le 1, x\ge 0, y\ge 0\}$.

解法一 (换元法)：令 $u=x-y, v=x+y$, 则 $x=\frac{u+v}{2}, y=\frac{v-u}{2}$，从而

- 直线 $x=0, y=0, x+y=1$ 变为：$u=-v, u=v, v=1$;
- 区域 D 变为 D'：$-v\le u\le v, 0\le v\le 1$.



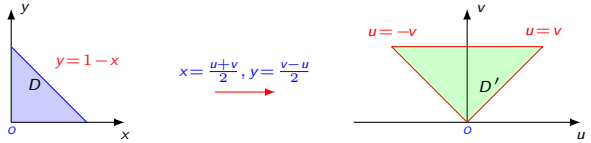
二次积分相关例题

例 8

计算积分 $\iint\limits_D \cos\dfrac{x-y}{x+y}d\sigma$，其中 $D:\{(x,y)\mid x+y\le 1, x\ge 0, y\ge 0\}$.

解法一 (换元法)：令 $u=x-y, v=x+y$, 则 $x=\frac{u+v}{2}, y=\frac{v-u}{2}$，从而

- 直线 $x=0, y=0, x+y=1$ 变为：$u=-v, u=v, v=1$;
- 区域 D 变为 $D':-v\le u\le v, 0\le v\le 1$.



因此，$J=\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}=\begin{vmatrix} x_u & x_v \\ y_u & y_v \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{vmatrix}=\frac{1}{2}$. 故

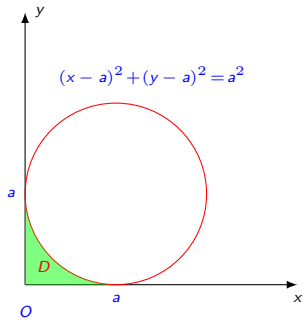
$$I=\iint_{D'}\cos\frac{u}{v}|J|dudv=\frac{1}{2}\int_0^1 dv\int_{-v}^{v}\cos\frac{u}{v}du=\frac{1}{2}\int_0^1 2\sin 1\cdot v dv=\frac{1}{2}\sin 1.$$

例 8 解法二

方法二 (极坐标): 直线 $x+y=1$ 在极坐标下写为 $r=\frac{1}{\cos\theta+\sin\theta}$. 于是有

$$
\begin{aligned}
\iint_D \cos\frac{x-y}{x+y}d\sigma &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{\frac{1}{\cos\theta+\sin\theta}} \cos\left(\frac{\cos\theta-\sin\theta}{\cos\theta+\sin\theta}\right) r dr \\
&= \frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos\left(\frac{1-\tan\theta}{1+\tan\theta}\right)\frac{1}{(\cos\theta+\sin\theta)^2}d\theta \\
&= \frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos\left(\tan\left(\theta-\frac{\pi}{4}\right)\right)\frac{1}{2\cos^2\left(\theta-\frac{\pi}{4}\right)}d\left(\theta-\frac{\pi}{4}\right) \\
&= \frac{1}{4}\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos\left(\tan\left(\theta-\frac{\pi}{4}\right)\right) d\tan\left(\theta-\frac{\pi}{4}\right) \\
&= \frac{1}{4}\sin\left(\tan\left(\theta-\frac{\pi}{4}\right)\right)\Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{1}{2}\sin 1\,.
\end{aligned}
$$

习题 6.2 第 3 大题—(5) 的图形



内容目录

1 二重积分在极坐标系中的计算

2 二重积分的换元法

3 三重积分在直角坐标系中的计算

三重积分的几何意义

若 $f(x,y,z)$ 为几何体 V 的密度函数，则三重积分为 V 的质量. 与二重积分类似，该三重积分:

$$\iiint_V f(x,y,z)\,dxdydz$$

也可以化为三次积分来进行计算.
设空间闭区域 V 的边界曲面与平行于 z 轴穿过 V 的内部的直线交点不多于两个.



三重积分的几何意义

若 $f(x,y,z)$ 为几何体 V 的密度函数，则三重积分为 V 的质量. 与二重积分类似，该三重积分:

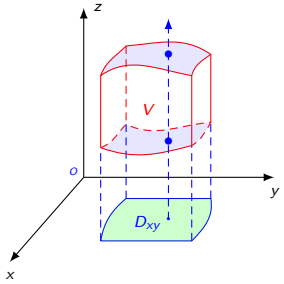
$$\iiint_V f(x,y,z)\,dxdydz$$

也可以化为三次积分来进行计算.
设空间闭区域 V 的边界曲面与平行于 z 轴穿过 V 的内部的直线交点不多于两个.

将 V 投影到 xOy 面上，得投影区域 D_{xy}. 以

- D_{xy} 的边界曲线为准线，
- 作母线平行于 z 轴

的柱面，该柱面与区域 V 的边界曲面的交线把 V 的边界曲面分成上、下两部分.



三重积分的计算

V 的上、下两部分边界曲面方程分别是:

$$S_1 : z = z_1(x, y), \quad S_2 : z = z_2(x, y).$$

其中，$z_1(x, y), z_2(x, y)$ 在 D_{xy} 上连续，且 $z_1(x, y) \leq z_2(x, y)$.



三重积分的计算

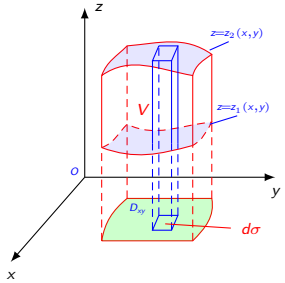
V 的上、下两部分边界曲面方程分别是:

$$S_1 : z = z_1(x, y), \quad S_2 : z = z_2(x, y).$$

其中，$z_1(x, y), z_2(x, y)$ 在 D_{xy} 上连续，且 $z_1(x, y) \le z_2(x, y)$.

设 V 中分布有体密度为 $f(x, y, z)$ 的某种物质

1. 在 D_{xy} 上点 (x, y) 处取面积元
$$d\sigma = dxdy,$$
2. 以 $d\sigma$ 的边界曲线为准线，作母线平行于 z 轴的细长柱体.
3. 该细长柱体可以看成以 z 为变量的细杆.



三重积分的计算

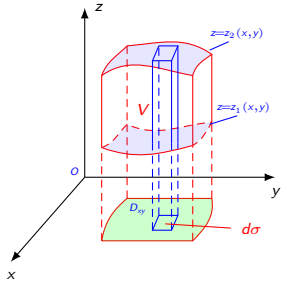
V 的上、下两部分边界曲面方程分别是:

$$S_1 : z = z_1(x, y), \quad S_2 : z = z_2(x, y).$$

其中，$z_1(x, y), z_2(x, y)$ 在 D_{xy} 上连续，且 $z_1(x, y) \le z_2(x, y)$.

设 V 中分布有体密度为 $f(x, y, z)$ 的某种物质

1. 在 D_{xy} 上点 (x, y) 处取面积元
$$d\sigma = dxdy,$$
2. 以 $d\sigma$ 的边界曲线为准线，作母线平行于 z 轴的细长柱体.
3. 该细长柱体可以看成以 z 为变量的细杆.

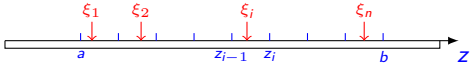


细杆通过曲面 $S_1 : z = z_1(x, y)$ 进入区域 V，然后再通过曲面 $S_2 : z = z_2(x, y)$ 穿出区域 V 处，其进入点与穿出点的竖坐标分别是 $z = z_1(x, y)$ 与 $z = z_2(x, y)$.

三重积分的计算

因此，该细长柱体的质量为：

$$\left[\lim \sum_i f(x,y,z_i)\Delta z_i\right] dxdy = \left[\int_{z_1(x,y)}^{z_2(x,y)} f(x,y,z)dz\right] dxdy$$

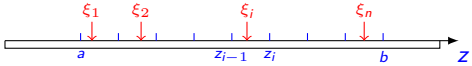


$\Delta z_i = z_i - z_{i-1}$，　$a = z_1 = z_1(x,y)$，　$b = z_2 = z_2(x,y)$

三重积分的计算

因此，该细长柱体的质量为：

$$\left[\lim \sum_i f(x,y,z_i)\Delta z_i\right] dxdy = \left[\int_{z_1(x,y)}^{z_2(x,y)} f(x,y,z)dz\right] dxdy$$



$\Delta z_i = z_i - z_{i-1}$，　$a = z_1 = z_1(x,y)$，　$b = z_2 = z_2(x,y)$

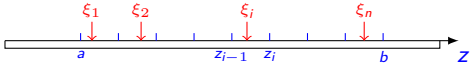
于是总质量为：

$$m = \iint_{D_{xy}} \left[\int_{z_1(x,y)}^{z_2(x,y)} f(x,y,z)dz\right] dxdy.$$

三重积分的计算

因此，该细长柱体的质量为：

$$\left[\lim \sum_i f(x,y,z_i)\Delta z_i\right] dxdy = \left[\int_{z_1(x,y)}^{z_2(x,y)} f(x,y,z)dz\right] dxdy$$



$\Delta z_i = z_i - z_{i-1}$，　$a = z_1 = z_1(x,y)$，　$b = z_2 = z_2(x,y)$

于是总质量为：

$$m = \iint_{D_{xy}} \left[\int_{z_1(x,y)}^{z_2(x,y)} f(x,y,z)dz\right] dxdy.$$

若 D_{xy} 表示为：$D_{xy} = \{(x,y) \mid a \le x \le b, y_1(x) \le y \le y_2(x)\}$. 则

$$m = \int_a^b dx \int_{y_1(x)}^{y_2(x)} dy \int_{z_1(x,y)}^{z_2(x,y)} f(x,y,z)dz.$$

三重积分的计算公式

于是我们有三重积分公式:

$$\begin{aligned}\iiint_V f(x,y,z)\,dV &= \iiint_V f(x,y,z)\,dxdydz \\ &= \iint_{D_{xy}} dxdy \int_{z_1(x,y)}^{z_2(x,y)} f(x,y,z)\,dz \\ &= \int_a^b dx \int_{y_1(x)}^{y_2(x)} dy \int_{z_1(x,y)}^{z_2(x,y)} f(x,y,z)\,dz.\end{aligned}$$

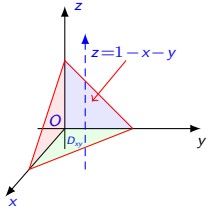
类似地，可以将区域 V 投影到 yOz 或 zOx 平面上，可得按其它顺序的三次积分.



三重积分相关例题

例 1

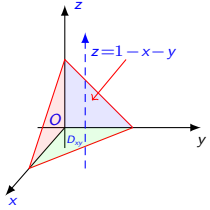
计算三重积分 $\iiint\limits_V y\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$，其中 V 为三个坐标面及平面 $x+y+z=1$ 所围成的闭区域.



三重积分相关例题

例 1

计算三重积分 $\iiint_V y\,dxdydz$，其中 V 为三个坐标面及平面 $x+y+z=1$ 所围成的闭区域.



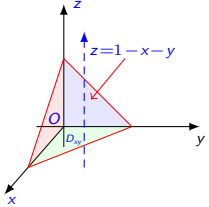
解：在 D_{xy} 任取一点，过该点作平行于 z 轴的直线，进入区域 V 的点在平面 $z=0$ 上，而离开区域 V 的点在平面 $z=1-x-y$ 上.

$$V=\begin{cases} 0\le z\le 1-x-y \\ 0\le y\le 1-x \\ 0\le x\le 1. \end{cases}$$

三重积分相关例题

例 1

计算三重积分 $\iiint\limits_V y dxdydz$，其中 V 为三个坐标面及平面 $x+y+z=1$ 所围成的闭区域.



解：在 D_{xy} 任取一点，过该点作平行于 z 轴的直线，进入区域 V 的点在平面 $z=0$ 上，而离开区域 V 的点在平面 $z=1-x-y$ 上.

$$V=\begin{cases} 0\le z\le 1-x-y \\ 0\le y\le 1-x \\ 0\le x\le 1. \end{cases}$$

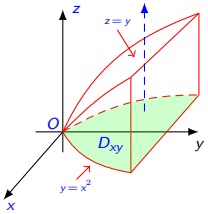
$$\iiint\limits_V y dxdydz=\int_0^1 dx\int_0^{1-x} dy\int_0^{1-x-y} ydz=\int_0^1 dx\int_0^{1-x} y(1-x-y)dy$$

$$=\int_0^1\left[\frac{1}{2}(1-x)^3-\frac{1}{3}(1-x)^3\right]dx=\frac{1}{24}.$$

三重积分相关例题

例 2

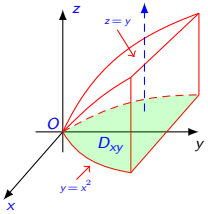
计算 $\iiint_V x^2 z dV$，其中 V 是由抛物柱面 $y = x^2$ 与平面 $z = 0$，$y = 1$，$z = y$ 围成的闭区域.

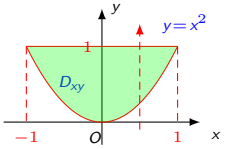


三重积分相关例题

例 2

计算 $\iiint_V x^2 z dV$，其中 V 是由抛物柱面 $y = x^2$ 与平面 $z = 0$，$y = 1$，$z = y$ 围成的闭区域.

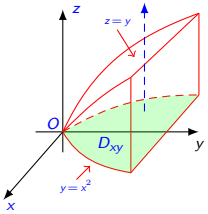


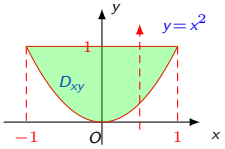


三重积分相关例题

例 2

计算 $\iiint\limits_V x^2 z dV$，其中 V 是由抛物柱面 $y=x^2$ 与平面 $z=0$，$y=1$，$z=y$ 围成的闭区域.





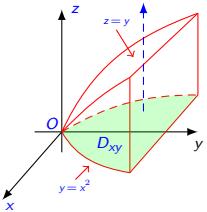
解：如图区域 V 满足：

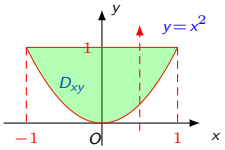
$$V=\begin{cases} 0\le z\le y; \\ x^2\le y\le 1; \\ -1\le x\le 1. \end{cases}$$

三重积分相关例题

例 2

计算 $\iiint\limits_V x^2 z dV$，其中 V 是由抛物柱面 $y=x^2$ 与平面 $z=0$，$y=1$，$z=y$ 围成的闭区域.





解：如图区域 V 满足：

$$V=\begin{cases} 0\le z\le y; \\ x^2\le y\le 1; \\ -1\le x\le 1. \end{cases}$$

$$\iiint\limits_V x^2 z dV=\int_{-1}^{1} dx\int_{x^2}^{1} dy\int_{0}^{y} x^2 z dz=\frac{1}{2}\int_{-1}^{1} x^2 dx\int_{x^2}^{1} y^2 dy$$

$$=\frac{1}{6}\int_{-1}^{1} x^2\left(1-x^6\right) dx=\frac{2}{27}.$$

三重积分相关例题

例 3

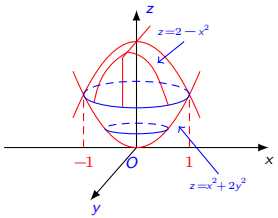
化三重积分 $I=\iiint_{\Omega} f(x,y,z)dxdydz$ 为三次积分，其中积分区域 Ω 为由曲面 $z=x^2+2y^2$ 及 $z=2-x^2$ 所围成的闭区域.



三重积分相关例题

例 3

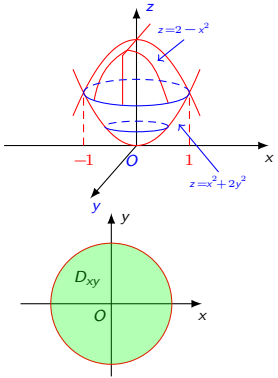
化三重积分 $I=\iiint_{\Omega} f(x,y,z)dxdydz$ 为三次积分，其中积分区域 Ω 为由曲面 $z=x^2+2y^2$ 及 $z=2-x^2$ 所围成的闭区域.



三重积分相关例题

例 3

化三重积分 $I=\iiint_{\Omega} f(x,y,z)dxdydz$ 为三次积分，其中积分区域 Ω 为由曲面 $z=x^2+2y^2$ 及 $z=2-x^2$ 所围成的闭区域.



解：由 $\begin{cases} z=x^2+2y^2 \\ z=2-x^2 \end{cases}$ 得交线投影区域

$$D_{xy}=\{(x,y)\mid x^2+y^2\le 1\}.$$

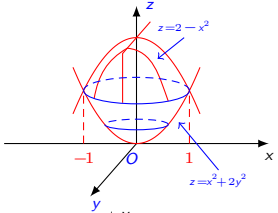
故区域 Ω 可写为：

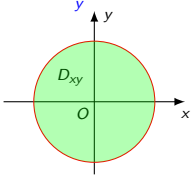
$$\Omega:\begin{cases} x^2+2y^2\le z\le 2-x^2, \\ -\sqrt{1-x^2}\le y\le \sqrt{1-x^2}, \\ -1\le x\le 1. \end{cases}$$

三重积分相关例题

例 3

化三重积分 $I=\iiint_{\Omega} f(x,y,z)dxdydz$ 为三次积分，其中积分区域 Ω 为由曲面 $z=x^2+2y^2$ 及 $z=2-x^2$ 所围成的闭区域.





解：由 $\begin{cases} z=x^2+2y^2 \\ z=2-x^2 \end{cases}$ 得交线投影区域

$$D_{xy}=\{(x,y)\mid x^2+y^2\le 1\}.$$

故区域 Ω 可写为：

$$\Omega:\begin{cases} x^2+2y^2\le z\le 2-x^2, \\ -\sqrt{1-x^2}\le y\le \sqrt{1-x^2}, \\ -1\le x\le 1. \end{cases}$$

从而

$$I=\int_{-1}^{1}dx\int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}}dy\int_{x^2+2y^2}^{2-x^2}f(x,y,z)dz.$$